2023 年 4 月北京 DBMS 题库考试题

一、名词解释

数据仓库中的元数据：元数据主要说明数据仓库中数据的来源、加工过程等

分割：就是把数据分布到各自的物理单元中，以便能独立地、高效的处理数据

全局 OLTP：就是一个操作型事务涉及到多个部门的数据处理

维：是人们客观数据的特定角度，是某个事物的属性

元数据：就是关于数据的数据

不可累计度量：不能沿时间维做聚集运算的度量，例：库存量

数据转换：将清洗后的数据按数据仓库的主题进行组织

二、简答题

举例说明旋转，切片，切块的含义

旋转：把一个横向时为时间，纵向为产品的报表旋转成为横向为产品、纵向为时间的报表。旋转操作是一个列换到行的操作。

切片：在数据方体的某一维上选定一个维成员的动作称为切片。例：在在一个多维数据，选择一个时间维组织起来的数据，就做一个时间维上的分片

切块：在时间维上取值设定为一个区间，就可以得到一个数据切块。

数据仓库中的体系结构

数据仓库由数据源、集成工具、数据仓库与数据仓库服务器、联机分析处理服务器、元数据与元数据管理工具、数据集市和前端分析工具等组成。数据仓库的体系结构分类有：1、两层架构，2、独立型数据集市，3、依赖型数据集市和操作型数据存储，4、逻辑型数据集市和实时数据仓库

数据离散化的方法

基于直方图分析离散化：该方法将属性值分割在不相交的范围内，称为桶或箱，是一种无监督的方法。

基于聚类分析离散化：该方法通过将数值属性的值分割到不同的类或组中，是一种无监督的方法。

基于决策树分析离散化：该方法采用自上而下的分割方法，是一种有监督的方法。为了离散化数值属性，该方法选择具有最小熵的属性值作为分割点，并递归地划分所得的区间以实现分层离散化。

基于相关分析离散化：该技术采用自下而上的方法，通过发现最佳近邻区间，然

后递归地将它们合并成更大的区间，这是一种有监督的方法。

OLAP 的特点（已找到答案）

1、快速性：系统应能在很短的时间内对用户的大部分分析要求做出反应

2、可分析性：系统能处理与应用有关的各种逻辑分析和统计分析

3、多维性：系统必须提供对数据的多维视图和分析，包括对维层次和多重维层次的完全支持

4、及时性：不论数据量多大，也不管数据存储在何处，系统应能及时获得信息，并且管理少量信息

Mdx 和 sql 的相同点和不同点

MDX 和 SQL 语言一样，都具有 select, from 和 where 等结构

MDX 采用其他的关键字来查询数据文体，返回可以进一步加以分析的数据，并提供了可对返回数据进行操作的相应函数。MDX 增加了用户自定义函数的功能，可以扩展或者定制用户某些特殊的商业需求。

聚集函数有三种

分布型函数：可以把数据切分为 n 份，按 n 分进行运算后，再对 n 个值进行计算后结果与不切分为 n 分计算是一致的，就叫分布型函数，如果 count

代数型函数：可以由若干个分布型函数经过代数运算得到的叫代数型函数 average

整体型函数：不能由分布型与代数型函数计算，而只能由所有数据计算而得到的叫整体型，如果 median

多维数据模型的核心概念

包括维，度量，数据文体，数据单元等

三、论述题

ods 中数据的特点

OSD 用于支持企业日常全局应用的数据集合。

OSD 中数据具有 4 个基本特点：

面向主题的：和数据仓库一样，OSD 中的数据的组织方式是面向主题的

集成的：OSD 中的数据在企业级上应保持高度的一致性，所以必须对 OSD 的数

据进行转换和集成
可更新的：OSD 中存放当前数据或接近当前的数据，而且可以进行联机修改，包括增、删、改等操作。
数据是当前或接近当前的：所谓”当前“是指数据在存取 时刻是最新的，而”接近当前“则是指存取的数据是最近一段时间之前得到的。

雪花模型的缺点，如何改进

雪花模型是对星形模型的维表进行规范化后得到的，用多张表描述一个复杂维，表达清晰，易于维护。雪花模型的缺点主要是，因为多张表来描述一个复杂的维，所以进行查询时会需要进行较多的连接，影响系统的性能。
改进措施：可以对雪花模型与星形模型相结合，对大维表进行规范节省存储空间，但对较小的维表仍按星形模型方式储存，这样可以减少多表连接引起的性能衰减，提高雪花模型的性能。

2023-10月 数据仓库

1. 名词解释

- **OLAP**
  - on-line analysis process，即连机分析处理，指对数据的查询和分析处理
- **ODS**
  - operational data store，操作型数据存储，用于支持企业日常全局应用的数据集合
- **操作型数据存储**
  - operational data store，ODS，用于支持企业日常全局应用的数据集合
- **即时OLAP**
  - 实时联机分析处理，主要参考存取当前或接近当前的数据，并且要求有较快的响应速度， 类对数据的即时分析处理称为即时OLAP
- **HOLAP**
  - 混合OLAP，以ROLAP结构和MOLPA结构结合起来的OLAP叫做混合型OLAP
- **维属性**
  - 维成员所具体的特征
- **数据集市**
  - 小型数据仓库，面向部门级的应用，也称为部门级数据仓库
- **数据加载**
  - 把经过抽取，转换，清洗后的数据装载到数据仓库，就叫数据加载。

2. 简答题

- **什么是主题与面向主题**
  - 主题是一个抽象的概念，是较高层次上将企业信息系统中的数据综合、归类 并行分析利用的抽象
  - 面向主题是数据组织方式，就是在较高层次上对分析对象的数据的完整、一致的描述。它能完整、统一地刻画各分析对象所涉及企业的各项数据，以及数据之间的联系。
- **ods的功能是什么?**
  - ODS主要用于支持企业日常全局应用的数据集合，大致分为两大类：一类是企业级OLTP，一类是即时OLAP
- **ROLAP存储的优缺点?**
  - ROLAP的优点：ROLAP是关系表存储数据，能实现海量数据的操作
  - ROLAP的缺点：对多维数据的处理涉及到大量的昂贵的连接运算，查询速度较慢，必须采用预计算或索引等技术加以克服
- **请简述数据仓库的体系结构**
  - 数据仓库包括，数据源、数据仓库与数据仓库服务器、数据集市、OLAP服务器、前端数据分析工具等组成。
- **三种常用的多维数据模型是什么？他们之间有什么区别与联系**

    - 星形模型、雪花模型、星系模型
    - 星形模型是多维数据模型的基础，雪花模型是对星形模型的维表进行规范化后得到的，星系模型形同星形模型，与中心的事实表相连的也是事实表
- **举例说明数据库中有哪三类聚集函数?**
    - 分布型，sum,
    - 代数型，average
    - 整体型，median
- **什么是数据方体预计算？为什么要进行数据方体预计算?**
    - 数据方体预计算是指在多维数据模型中，提前计算并存储全部或部分的综合数据，以缩短查询响应时间。
    - 在实际应用中，为了获得快速一致的响应，决策分析人员经常对一些数据进行预综合，存放在数据库中。例如，在关系表中加上一行总和的记录
- **R树索引与B树索引的主要区别是什么?**
    - R树和B树的最大区别在于，在R树中兄弟之间的矩形边框可以互相重叠。如果将R树用于点查询，则该点可能 会同时落到多个子女的矩形边框中。

3. 论述题

- **论述题一是请举出联机事物处理在现实生活中的一个例子**
    - 联机事物处理是指在计算机系统中，实时地处理和更新数据，以及支持交易处理。一个现实生活中的例子是银行的ATM机系统。ATM机系统需要快速准确地执行数据处理，以便用户能够及时地进行取款、存款、转账等操作. 由于ATM机系统需要支持大量的交易处理，因此它需要使用联机事物处理来保证数据的实时性和准确性。
- **论述题二是传统数据库系统应用与分析型数据处时有哪些局限性**
    - 数据的分散问题
    - “蜘蛛网"问题
    - 数据不一致问题
    - 数据的动态集成问题
    - 历史数据问题
    - 数据的综合问题